



Licitación N.º TFEP-01/2026

PROPUESTA TÉCNICA

Presentada a **Distribuidora Puelche S.A.**

Muestrario de plantilla

Catálogo de componentes · Clase lafroX v2.1

Proponente

LafroX SpA · RUT 77.418.902-K

Representante

Alex Aravena · Jefe de Proyecto y Apoderado

Fecha de presentación

17 de septiembre de 2026 · versión 2.1

Firma del representante

Índice general

Índice general	2
1 Jerarquía, numeración y tabulaciones	3
1.1 Niveles de título y su numeración	3
1.1.1 Tercer nivel, para desagregar un requisito	3
1.2 Tabulaciones	4
1.2.1 Listas con marca	4
1.2.2 Listas numeradas	4
1.2.3 Listas de definición	4
1.3 Citas textuales	5
2 Tablas y referencias a planillas	6
2.1 Referencias a planillas externas	7
3 Páginas de control	8
3.1 Verificación de cumplimiento formal	8

Jerarquía, numeración y tabulaciones

Todo el documento va en Inter a 11 puntos, el mínimo del Art. 40.4. Inter es el sustituto abierto de la familia SF de Apple: mismo esqueleto geométrico-humanista y altura de x alta. La jerarquía se construye con tamaño, peso y espacio en blanco, sin filetes ni cajas, de modo que un subtítulo de tercer nivel sigue distinguiéndose sin ocupar el espacio de un titular.

Las notas de orientación como esta se apagan de golpe compilando con la opción de clase [final] o [sinnotas]: no hay que borrarlas una por una antes de entregar. Aquí van también los pendientes —por ejemplo, que falta la volumetría de septiembre— con un solo interruptor para todo el andamiaje de redacción.

1.1 Niveles de título y su numeración

Los capítulos numeran en árabe y arrastran la numeración de secciones, tablas y figuras. La numeración llega hasta el tercer nivel y el índice, hasta el segundo.

1.1.1 Tercer nivel, para desagregar un requisito

Este es un subsection. Por debajo hay un cuarto nivel numerado y un quinto sin numerar, que corre en la misma línea del párrafo.

1.1.1.1 Cuarto nivel, numerado

Útil para separar los componentes de una decisión de arquitectura sin abrir una sección nueva.

Quinto nivel. Corre dentro del párrafo y sirve para rotular un argumento breve, como el contexto o la consecuencia de una decisión, sin fragmentar la lectura.

1.2 Tabulaciones

1.2.1 Listas con marca

Tres niveles, cada uno con su propia marca y sangría:

- La operación es dispersa y de terreno: preventa, reparto, preparación y recepción ocurren en la calle y en el local del cliente.
 - 62 preventistas y cerca de 200 conductores.
 - 14.200 puntos de entrega, con rutas rurales sin cobertura.
 - Almacenes sin conexión a internet.
 - Firma de recepción en papel.
- El perfil de carga no es plano: preparación nocturna, despacho concentrado y un septiembre que casi duplica el volumen.

1.2.2 Listas numeradas

Cuando el orden importa —etapas, pasos de un procedimiento, jerarquía de precedencia— la numeración cambia de estilo por nivel:

1. Bases Administrativas.
2. Bases Técnicas Transversales.
 - a) Requisitos obligatorios.
 - b) Requisitos deseables.
 - I. Con valor por defecto del transversal.
 - II. Con valor del Capítulo 15 del caso.
3. Caso 02 — Logística. Puede endurecer un requisito transversal, nunca rebajarlo.

1.2.3 Listas de definición

OTIF Entregas completas y a tiempo. Línea base 82,4 %.

Costo de servir Costo total de atender un punto de entrega, incluidos reintentos y devoluciones.

Trazabilidad sanitaria Capacidad de reconstruir la cadena de frío de un lote desde la

recepción hasta la entrega.

1.3 Citas textuales

Para reproducir un pasaje del caso, de las Bases o de una entrevista, con la fuente al pie:

| El perfil de carga no es plano: septiembre casi duplica el volumen durante tres semanas, y un dimensionamiento basado en el promedio está equivocado.

— Caso 02 — Logística, Cap. 15

El texto vuelve al cuerpo normal después de la cita, sin sangría heredada ni cambio de interlínea.

BORRADOR

Tablas y referencias a planillas

Las tablas van a 9,5 puntos, sobre el mínimo de 9 puntos que exige el Art. 40.4, con cifras de ancho fijo para que las columnas de códigos y de cantidades se alineen verticalmente. No hay relleno de cabecera, filas cebra ni líneas verticales: tres filetes horizontales y espacio. La tabla rompe de página sola y repite la cabecera.

Las columnas de ancho fijo se declaran en centímetros con L{}, C{} y R{}, y al menos una columna debe ser Y: es la elástica, la que absorbe el resto del ancho para que la tabla cierre exactamente en el margen.

Tabla 2.1 Reparto de alcance entre etapas

Etapa	Alcance	Producción
Etapa 1	Preventa, reparto, trazabilidad sanitaria y conteo cíclico	Mes 16
Etapa 2	Costo de servir, planificación de rutas y analítica de OTIF	Mes 21
Operación	36 meses de servicio gestionado, meses 21 a 56	—

Para los catálogos largos — RF, RNF, Formulario T-12 — la mecánica es la misma; sólo cambia el número de filas:

Tabla 2.2 Extracto del catálogo de requerimientos

Código	Requerimiento	Origen	Componente
RF-041	Conteo cíclico con exactitud verificable por ubicación	Cap. 15.2	WMS
RF-042	Registro de excursión térmica por lote y por tramo	RN-05	IoT + WMS

continúa en la página siguiente

Tabla 2.2 — continuación

Código	Requerimiento	Origen	Componente
RNF-009	Operación offline-first en rutas sin cobertura	R-12	App de reparto
RNF-010	Ventana de despacho de 05:30 a 07:00 sin degradación	Cap. 15.4	Núcleo transaccional

2.1 Referencias a planillas externas

La Entrega 2 guarda las tablas grandes como planillas, una hoja por tabla. En el documento va la referencia, no la tabla volcada a mano:

Tabla 7 Volumetría de despacho por ventana horaria

Planilla Entrega 2/05_arquitectura_fisica/tablas/Dimensionamiento.xlsx!Despacho

Tabla 12 Matriz de cumplimiento técnico RT-01 a RT-13

Planilla Productos/Formulario_T-12_Matriz_Cumplimiento_TFEP-01-2026.xlsx!T-12

Páginas de control

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
0.1	07-09-2026	Patricio Henríquez	Línea base de la Entrega 1
0.9	29-09-2026	Bastián Trejo	Arquitectura lógica v6-2 incorporada
1.0	05-10-2026	Alex Aravena	Versión presentada, Informe 2

Hoja resumen del sobre

Exigida por el Art. 40.3 de las Bases Administrativas: el folio inicial de cada sección debe corresponder exactamente a la foliación del documento. Los folios se resuelven solos vía \pageref.

N.º	Sección	Folio inicial
1	Jerarquía, numeración y tabulaciones	3
2	Tablas y referencias a planillas	6
3	Páginas de control	8

3.1 Verificación de cumplimiento formal

Tabla 3.3 Requisitos de forma del Art. 40 y su implementación

Art.	Exigencia	Dónde se resuelve
40.1	Foliación correlativa, sin saltos, extremo inferior derecho	fancyhdr en todos los estilos, portada incluida
40.2	Media firma en el extremo inferior derecho de cada página	Opción [firma]
40.3	Hoja resumen con folio inicial por sección	hojaresumen + \pageref
40.4	Carta u oficio vertical	Opciones [carta] y [oficio]
40.4	Cuerpo no inferior a 11 pt; tablas y figuras, a 9 pt	11pt base; tablas a 9,5 pt
40.4	Índice detallado con folios	\indicalafrox
40.4	Referencias en norma APA 7.ª ed.	Opción [apa] (biblatex-apa)

La opción [borrador] con la que se compiló este muestrario imprime la marca de agua diagonal. Quítala — o usa [final] — para la versión que se presenta.